Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения

Федорова Елена Юрьевна,
доктор биологических наук, профессор, ГАОУ ВО «№ Московский городской педагогический университет»

Лубышев Евгений Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Красильников Арсентий Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
E-mail: krasilnikovaa@mgpu.ru

Голубничий Сергей Петрович,
старший преподаватель кафедры физического воспитания, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

В статье рассматриваются существующие недостатки в доступных методах коррекции телосложения и подчеркивается важность развития персонализированных подходов к питанию и физической активности.
Обсуждаются задачи, анализируются существующие методики, описывается разработка удобной Веб-платформы и производится оценка её эффективности. Теоретическая значимость исследования заключается в углублении понимания индивидуализированного подхода к питанию, а практическая значимость проявляется в создании ресурса, способствующего улучшению общественного здоровья и повышению осведомленности о важности правильного питания и физической активности в жизни молодежи.

Ключевые слова: избыточная масса тела, коррекция телосложения, питание, физическая активность, веб-технологии, онлайн-ресурс

Введение

Анализируя научно-методическую литературу освещающую проблему избыточной массы тела у подростков, мы можем сделать вывод о том, что в нашем мире очень много подростков, имеющих проблемы с лишним весом, и эта проблема не становится меньше [1].

Старшеклассники не имеют достаточной осведомленности в теме корректировки телосложения из-за чего часто пытаются решать свои проблемы с помощью диет, но и тему диет они не изучают и часто используют крайне вредные способы похудения. Неправильно используемые диеты очень плохо сказываются на растущем организме, начиная с того, что вес вернется и может увеличиться, заканчивая вероятным появлением проблем со здоровьем, но подростки об этом даже не задумываются [2].

В нашем мире очень много вариантов вредного фаст-фуда, еда наполнена усилителями вкусов за счет чего привлекает множество людей, подростки не исключение, они часто питаются такой едой заходя с друзьями, перехватывая что-то по пути как перекус, эта еда вредная и очень калорийная. Но старшеклассники они все еще дети и думают не о полезности еды, а думают лишь о том, что это вкусно и быстро готовится. Но потребление фаст-фуда является одним из факторов набора веса [3].

У подростков в наше время прослеживается незаинтересованность в физической активности, это может быть связано с отсутствием примера от взрослых, с отсутствием мотивации и желания. Подростки часто вместо ходьбы используют электросамокаты тем самым даже не проходят норму шагов за день, предпочитают посмотреть сериал нежели позаниматься спортом [4,5].

Все вышеизложенное говорит об актуальности выбранной проблемы. В свете современного образа жизни, где проблемы физической активности и правильного питания становятся все более острой, существует растущая потребность в персонализированных и доступных подходах к питанию и физическим нагрузкам [6].

Многие люди сталкиваются с вызовами поддержания здорового образа жизни и правильного питания, и не всегда имеют доступ к индивидуальным консультациям в этой области [7]. В нашем мире уже создано множество приложений для подсчёта калорий, с вариантами тренировок, множество веб-сайтов с описанием как надо питаться для корректировки своего телосложения,

но все это находится на платной основе и на просторах интернета практически невозможно найти веб-сервис, где человек сможет бесплатно найти подходящие для него физические упражнения и индивидуальное питание [9]. Поэтому создание нашей веб-технологии для корректировки телосложения старшеклассников с избыточной массой тела является актуальной в данное время.

Цель проекта: разработка и создание эффективной веб-технологии для корректировки телосложения старшеклассников с избыточной массой тела.

Объект проекта: Старшеклассники с избыточной массой тела

Предмет проекта: Веб-технологии в контексте создания эффективного онлайн-ресурса для коррекции телосложения старшеклассников с избыточной массой тела.

Гипотеза: предполагается, что разработанная веб-технология(сайт) будет эффективным инструментом для помощи старшеклассникам с избыточной массой тела в корректировке их телосложения.

Задачи проекта:

1. Проанализировать существующие методики и технологии коррекции телосложения.
2. Разработать веб-платформу, учитывающую особенности целевой аудитории и их потребности.
3. Оценить эффективность веб-платформы в достижении поставленных целей по коррекции телосложения.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, проектный метод, педагогический эксперимент, анкетирование.

Теоретическая значимость. В контексте теоретической значимости, данная тема позволяет углубленно исследовать принципы питания, адаптированные к индивидуальным потребностям. Это открывает новые горизонты в области питания, включая аспекты диетологии, физиологии и психологии питания. Предоставление персонализированных рекомендаций поддерживает принципы индивидуализированного подхода к заботе о здоровье.

Ход исследования

Сайт по корректировке телосложения

Веб-сайт был создан на платформе Tilda (https://tilda.cc/ru/), поскольку она показала себя наиболее удобной для целей исследования среди всех рассмотренных вариантов. Основная задача сайта – предоставить полезную информацию, оставить хорошее впечатление и помочь посетителям в решении их проблем или удовлетворении потребностей [10, 11].

На главной странице пользователи увидят привлекательный и интуитивно понятный дизайн, который обеспечивает легкую навигацию по сайту и быстрый доступ к необходимой информации. Здесь представлены краткие обзоры и описания основных разделов сайта, что позволит посетителям быстро ориентироваться и выбрать то, что интересует их больше всего (рисунок 1).

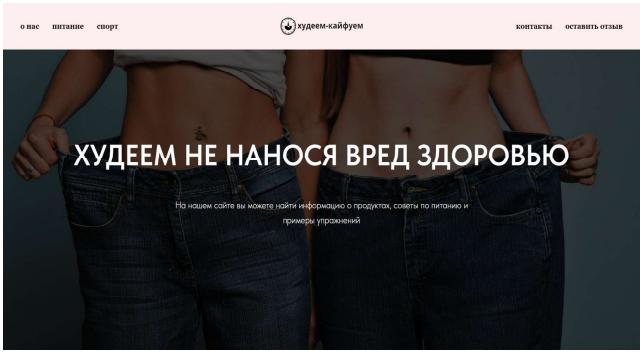


Рис. 1. Главная страница сайта

Раздел «Питание» представляет собой полноценный информационный ресурс, который включает в себя множество полезных советов и рекомендаций по здоровому питанию.

Здесь посетители смогут ознакомиться с подробными объяснениями о том, какие продукты следует предпочитать при составлении рациона, какие нормы по потреблению белков, жиров и углеводов следует соблюдать, а также каким образом может выглядеть примерный рацион питания при корректировке телосложения для людей с избыточной массой тела. У данного раздела есть подраздел со ссылкой на сайт-справочник, в котором можно найти гликемический индекс любого продукта, это очень важно, потому что люди, не изучавшие эту тему, не могут определить какая еда является сложными углеводами, а какая простыми углеводами.

И немаловажный раздел “Отзывы” этот раздел предназначен для того, чтобы посетители могли поделиться своим мнением о сайте и предложить, что можно было бы, по их мнению, добавить на сайт.

Апробация веб-платформы

Апробация веб-платформы(сайт) проходила на базе Московского педагогического колледжа по адресу: г. Москва, ул. Фёдора Полетаева, д. 2, к.7. Для педагогического эксперимента были выбраны две группы первого курса 15–16 лет: экспериментальная и контрольная, в каждой группе было по 15 человек. Все занятия проводились под руководством педагога по физической культуры. Контрольная группа занималась так же, как и раньше без изменения программы, а экспериментальной группе на уроки физической культуры были внедрены комплексы упражнений, которые положительно влияют на корректировку телосложения и предоставлена прямая ссылка на веб-технологию(сайт), разработанный для их пользы.

Перед экспериментом мы посчитали индекс массы тела участников контрольной и экспериментальной и получили следующие данные (рисунок 2).

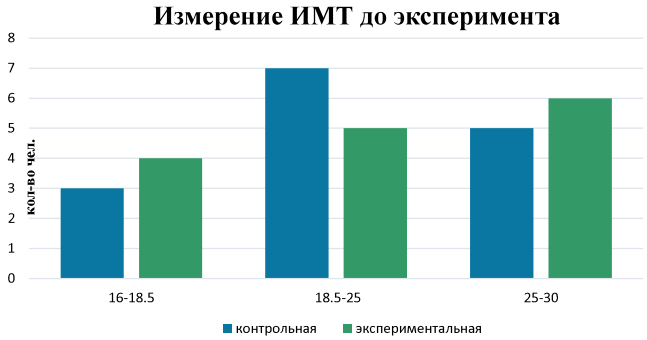


Рис. 2. Измерение ИМТ до эксперимента

Первое измерение индекса массы тела показало, что на обе группы людей с нормальным весом и людей с избыточной массой тела практически одинаковое количество. 11 человек из 30 имеют избыточную массу тела.

После проведенного эксперимента мы повторно измерили индекс массы тела и получили следующие данные (рисунок 3).

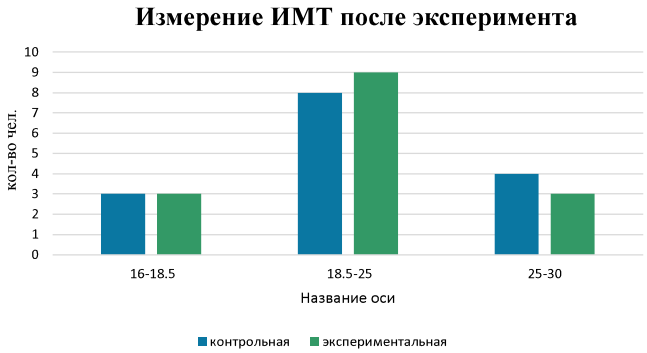


Рис. 3. Измерение ИМТ после эксперимента

Проведя педагогический эксперимент у нас, получилось добиться желаемого результата. Контрольная группа показала незначительные изменения один человек смог перейти из категории избыточной массы тела в норму. Экспериментальная группа, в которую был внедрен наш сайт и на уроках физической культуры мы проводили комплексы упражнений, которые положительно влияют на корректировку телосложения, показал хорошие результаты один обучающийся с недостаточной массой тела перешел в нормальный вес, и три человека перешло из избыточной массы тела в норму. Также благодаря внедрению в образовательный процесс комплексов упражнений для общей физической подготовки, у обучающихся повысилась мотивация к самостоятельным занятиям спортом и повысилась заинтересованность к урокам по физической культуре.

Внутри веб-технологии, которая представляет собой веб-сайт, у пользователей есть возможность нажать на специальную кнопку, которая позволяет перейти на анкету, связанную с сайтом. Результаты опроса, проведенного в рамках этого веб-сервиса, показали, что его содержимое вызвало особое внимание у женской аудитории. Для девушек сайт оказался особенно актуальным и привлек их внимание. В то же время мужчины также проявили интерес к данной веб-технологии, хотя их увлеченность была несколько меньше по сравнению с женской частью пользователей [12]. В целом отзывы о функционировании и содержании веб-сервиса были положительными. Выразилась заинтересованность со стороны подростков, которые проявили живой интерес к предлагаемой информации и инструкциям. Это свидетельствует о том, что разработанная веб-технология, находит свое применение и вносит значимый вклад в образовательный процесс и саморазвитие учащихся (таблица 1).

Таблица 1. Анкетирование

Пол и возраст	Считаете ли Вы проблему лишнего веса актуальной в наше время?	Вы считаете здоровую корректировку веса лучше использования диет?	Полезен ли этот веб-сервис для Вас?	Была ли прочитанная информация на сайте новой для Вас?	Будете ли Вы пользоваться сайтом?
жен,17	да	да	да	да	да
жен,17	да	да	да	да	да
муж,17	да	да	да	да	да
жен,17	да	да	да	да	да
муж,17	да	да	да	да	да
жен,17	да	да	да	да	да
жен,17	да	нет	да	нет	да
жен,17	да	да	да	да	да
муж,17	да	да	да	да	да
жен,16	да	да	да	да	да
жен,17	да	да	да	да	да
жен,17	да	да	да	да	да
муж,16	да	да	да	да	да
жен,16	да	да	да	да	да

Окончание

Пол и возраст	Считаете ли Вы проблему лишнего веса актуальной в наше время?	Вы считаете здоровую корректировку веса лучше использования диет?	Полезен ли этот веб-сервис для Вас?	Была ли прочитанная информация на сайте новой для Вас?	Будете ли Вы пользоваться сайтом?
муж,16	да	да	да	частично	да
жен,16	да	нет	да	да	да
жен,17	да	да	да	да	да
муж,17	да	да	да	да	да
жен,16	да	нет	да	да	да
жен,17	да	да	да	да	да

Заключение

В ходе работы были решены все поставленные задачи, а именно были проанализированы существующие методики и технологии коррекции телосложения, разработан веб-платформа, учитывающая особенности целевой аудитории и их потребности и была проведена оценка эффективности веб-платформы в достижении поставленных целей по коррекции телосложения.

Также была доказана гипотеза, разработанная веб-технология (сайт) является эффективным инструментом для помощи старшеклассникам с избыточной массой тела в корректировке их телосложения

Из проведенного эксперимента стало ясно, что важным фактором для эффективности программы коррекции телосложения является доступность и удобство использования веб-платформы. Поэтому особое внимание уделяется не только самим технологиям, но и дизайну интерфейса, который должен быть не только функциональным, но и привлекательным для подростков, мотивируя их к регулярным занятиям.

Одним из значимых результатов данного проекта является возможность персонализированного подхода к каждому пользователю, учитывая его физические данные, поставленные цели и индивидуальные предпочтения. Такой индивидуальный подход позволяет точно адаптировать программу коррекции и добиваться наилучших результатов в каждом конкретном случае.

В заключение разработка веб-технологий для коррекции телосложения старшеклассников представляет собой важный шаг в преодолении проблемы избыточной массы тела среди молодежи. Этот проект является примером того, как современные информационные технологии могут быть использованы для улучшения здоровья и качества жизни подрастающего поколения, что открывает новые перспективы в борьбе с данной социальной проблемой.

Литература

1. Adaptation of the training process of highly qualified women's basketball teams based on indicators of competitive intensity and calorie consumption during official games / R.I. Andrianova, V.P. Chicherin, D.V. Fedoseev [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – P. 1897–1903. – DOI 10.7752/jpes.2021.04240. – EDN GLDBIP.
2. Баранников, А.Е. Психофизиологические особенности как фактор достижения высоких спортивных результатов / А.Е. Баранников, Е.Ю. Федорова // Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения: Сборник статей по материалам XIII научно-практической конференции с международным участием, Москва, 21 апреля 2023 года. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2023. – С. 83–88. – EDN BWAVUV.
3. Оценка вегетативной реактивности девушек с различным индексом массы тела в условиях дистанционного обучения / Г.С. Бобков, Е.Ю. Федорова, С.Н. Бобкова, М.В. Зверева // Современные вопросы биомедицины. – 2023. – Т. 7, № 2(23). – DOI 10.51871/2588–0500_2023_07_02_4. – EDN DNKZEL.
4. Красильников, А.А. Преподавание спортивных дисциплин в высшей школе в условиях пандемии covid 19 / А.А. Красильников, Е.Ю. Федорова // Спорт и физическая культура в системе социальных наук: сборник статей всероссийской научно-практической конференции, Уфа, 26 октября 2021 года. – Уфа: Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры», 2021. – С. 124–127. – EDN KYEAVZ.
5. Красильников, А.А. Применение современных технологий в обучении: возможности и преимущества / А.А. Красильников // Большая конференция МГПУ: сборник тезисов. В 3 т., Москва, 28–30 июня 2023 года. Том 2. – Москва: Издательство ПАРАДИГМА, 2023. – С. 297–301. – EDN VQWXBP.
6. Физическая нагрузка как эффективное средство оптимизации работоспособности студента вуза / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, О.В. Тимофеева, Г.Р. Чубанова // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 4. – С. 96–101. – EDN ATGPTD.

7. Лубышева, Г.С. Определяющие изменения образовательной среды в контексте внедрения информационно-компьютерных технологий / Г.С. Лубышева, А.А. Красильников, Г.Р. Чубанова // Управление образованием: теория и практика. – 2021. – № 1(41). – С. 150–159. – DOI 10.25726/r4005–5641–1967-q. – EDN OCMQKT.
8. Построение режима рационального питания / Е.А. Лубышев, А.А. Красильников, Г.Р. Чубанова, О.В. Тимофеева // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 25–28. – EDN BHFGLF.
9. Николаева, Н.И. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте «Тренер» квалификационным требованиям отрасли «Физическая культура и спорт» / Н.И. Николаева, Е.А. Лубышев, А.А. Красильников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 6. – С. 70–73. – EDN BAUDTB.
10. Пушкина В.Н., Битейкин М.М., Красильников А.А. Применение дистанционных образовательных технологий по дисциплине «Физическая культура» как способ мотивации школьников к самостоятельной двигательной активности // В сборнике: APPLIED AND FUNDAMENTAL SCIENTIFIC RESEARCH. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. 2021. С. 170–175. EDN: LCBZGH
11. Построение режима спортивного питания студентов занимающихся боксом / А.О. Чужинов, Е.А. Лубышев, Ю.С. Сергеева, А.А. Красильников // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 4. – С. 91–95. – EDN BQFCDV.
12. Федорова, Е.Ю. Web-сервис оценки физического здоровья как инструмент для организации дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников / Е.Ю. Федорова // Биология и интегративная медицина. – 2024. – № 3(68). – С. 475–487. – EDN ZUUZIA.

INNOVATIVE WEB SOLUTIONS FOR INDIVIDUALIZED BODY SHAPE CORRECTION

Fedorova E.Yu., Lubyshev E.A., Krasilnikov A.A., Golubnichy S.P.
Moscow City Pedagogical University, Plekhanov Russian University of Economics

The article examines the existing shortcomings in available methods for body composition correction and emphasizes the importance of developing personalized approaches to nutrition and physical activity.
Tasks are discussed, existing methodologies are analyzed, the development of a user-friendly Web-platform is described, and its effectiveness is evaluated. The theoretical significance of the research lies in deepening the understanding of a personalized approach to nutrition, while the practical significance is manifested in the creation of a resource that contributes to improving public health and raising awareness about the importance of proper nutrition and physical activity in the lives of young people.

Keywords: excess body weight, body composition correction, nutrition, physical activity, web technologies, online resource

References

1. Adaptation of the training process of highly qualified women's basketball teams based on indicators of competitive intensity and calorie consumption during official games / R.I. Andrianova, V.P. Chicherin, D.V. Fedoseev [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – P. 1897–1903. – DOI 10.7752/jpes.2021.04240. – EDN GLDBIP.
2. Barannikov, A.E. Psychophysiological characteristics as a factor in achieving high sports results / A.E. Barannikov, E. Yu. Fedorova // Innovative technologies in sports and physical education of the younger generation: Collection of articles based on the materials of the XIII scientific and practical conference with international participation, Moscow, April 21, 2023. – Moscow: Moscow City Pedagogical University, 2023. – P. 83–88. – EDN BWAVUV.
3. Assessment of autonomic reactivity of girls with different body mass index in the context of distance learning / G.S. Bobkov, E. Yu. Fedorova, S.N. Bobkova, M.V. Zvereva // Modern issues of biomedicine. – 2023. – Vol. 7, No. 2(23). – DOI 10.51871/2588–0500_2023_07_02_4. – EDN DNKZEL.
4. Krasilnikov, A.A. Teaching sports disciplines in higher education in the context of the covid 19 pandemic / A.A. Krasilnikov, E. Yu. Fedorova // Sports and physical education in the system of social sciences: a collection of articles from the All-Russian scientific and practical conference, Ufa, October 26, 2021. – Ufa: Bashkir Institute of Physical Education (branch) of the Ural State University of Physical Education, 2021. – Pp. 124–127. – EDN KYEAVZ.
5. Krasilnikov, A.A. Application of modern technologies in teaching: possibilities and advantages / A.A. Krasilnikov // The Big Conference of Moscow State Pedagogical Univ.: a collection of abstracts. In 3 volumes, Moscow, June 28–30, 2023. Volume 2. – Moscow: PARADIGM Publishing House, 2023. – Pp. 297–301. – EDN VQWXBP.
6. Physical activity as an effective means of optimizing the performance of a university student / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, O.V. Timofeeva, G.R. Chubanova // Modern professional education. – 2024. – No. 4. – P. 96–101. – EDN ATGPTD.
7. Lubysheva, G.S. Defining changes in the educational environment in the context of the introduction of information and computer technologies / G.S. Lubysheva, A.A. Krasilnikov, G.R. Chubanova // Education management: theory and practice. – 2021. – No. 1 (41). – P. 150–159. – DOI 10.25726/r4005–5641–1967-q. – EDN OCMQKT.
8. Building a balanced diet / E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov, G.R. Chubanova, O.V. Timofeeva // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – P. 25–28. – EDN BHFGLF.
9. Nikolaeva, N.I. Correspondence of positions and types of activities in the professional standard "Trainer" to the qualification requirements of the industry "Physical Culture and Sports" / N.I. Nikolaeva, E.A. Lubyshev, A.A. Krasilnikov // Physical Culture: upbringing, education, training. – 2020. – No. 6. – P. 70–73. – EDN BAUDTB.
10. Pushkina V.N., Biteykin M.M., Krasilnikov A.A. Application of distance learning technologies in the discipline "Physical Education" as a way to motivate schoolchildren to independent physical activity // In the collection: APPLIED AND FUNDAMENTAL SCIENTIFIC RESEARCH. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. 2021. Pp. 170–175. EDN: LCBZGH
11. Construction of a sports nutrition regimen for students involved in boxing / A.O. Chuzhinov, E.A. Lubyshev, Yu.S. Sergeeva, A.A. Krasilnikov // Modern professional education. – 2024. – No. 4. – Pp. 91–95. – EDN BQFCDV.
12. Fedorova, E. Yu. Web service for assessing physical health as a tool for organizing a differentiated approach in physical education of schoolchildren / E. Yu. Fedorova // Biology and integrative medicine. – 2024. – No. 3(68). – pp. 475–487. – EDN ZUUZIA.